



Département Génie Électrique



Bureau d'Études en Commande Numérique

Présentation projet réseau locaux

Présenté par: Ghomrasni Mohamed Yassine
Ben Haj Salah Rim

Encadré par: Mr Khaled Jelassi

Réalisé le: 01/01/2026

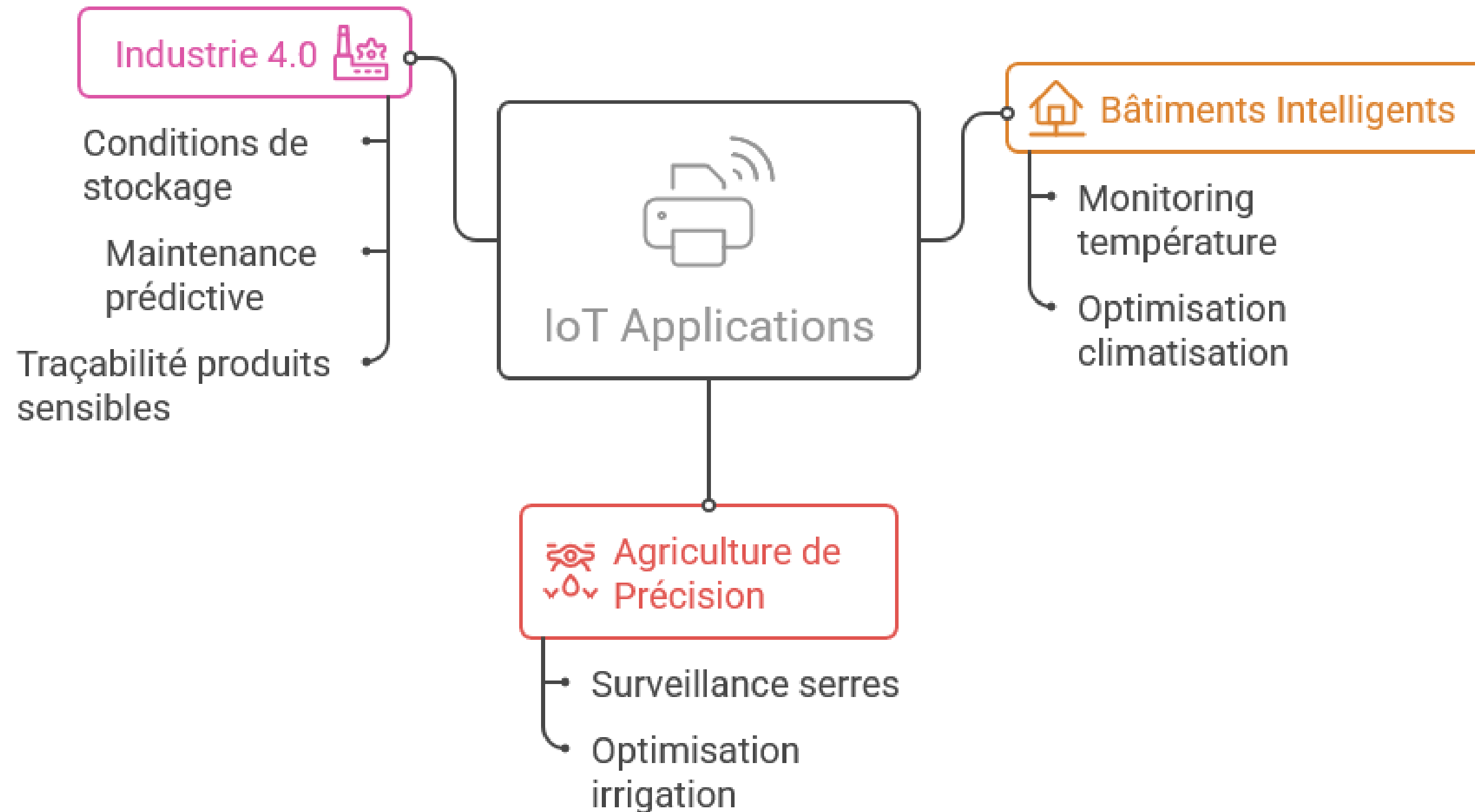
AU: 2025/2026

Plan

- Applications IoT Cibles
- Composants Matériels et logiciels
- Architecture de travail Implémentée
- phases de réalisations
- Problèmes Rencontrés & Solutions

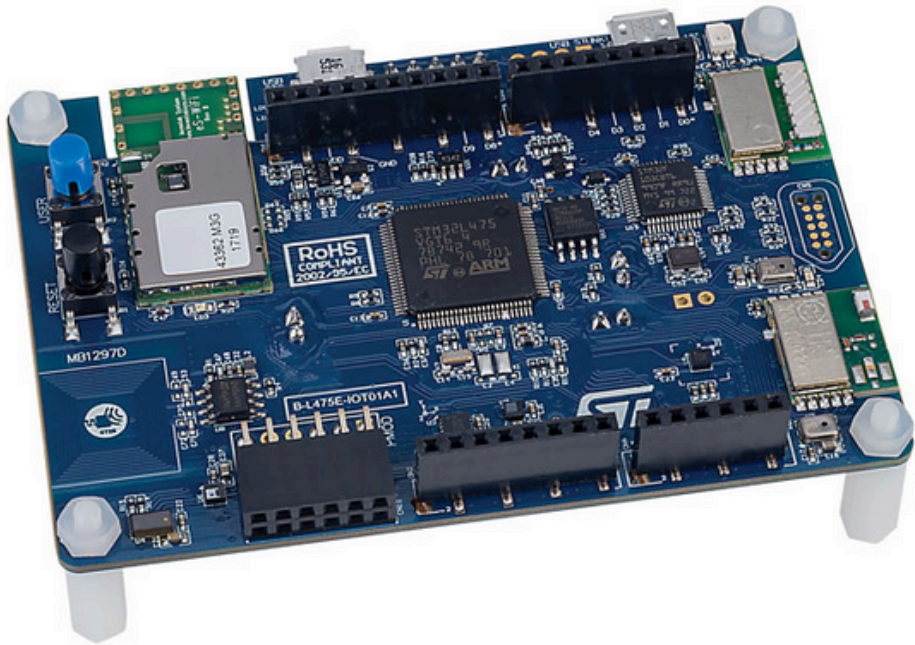
Applications IoT Cibles

Applications de l'IoT dans Divers Secteurs



Composants Matériels et logiciel

Fonction	Rôles
STM32L475E-IOT01A	Microcontrôleur principal
HTS221	Capteur Temp/Humidité
LPS22HB	Capteur Pression
ISM43362-M3G-L44	Module WiFi



IDE:

Arduino IDE 2.3.7
STM32 CUBE IDE



MQTT Broker

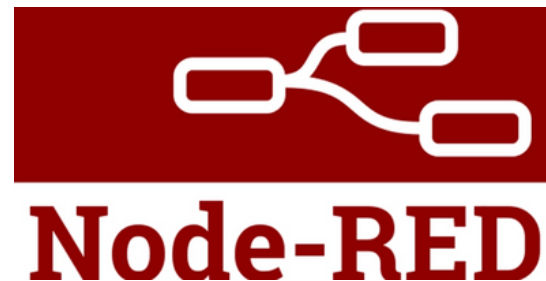
MyMQTT : android app
host: broker.hivemq.com
Port: 1883



Bibliothèques:

- STM32duino ISM43362-M3G-L44 (WiFi)
- PubSubClient (MQTT Client)
- HTS221Sensor (Température/Humidité)
- LPS22HBSensor (Pression)

Node-RED
Dashboard:

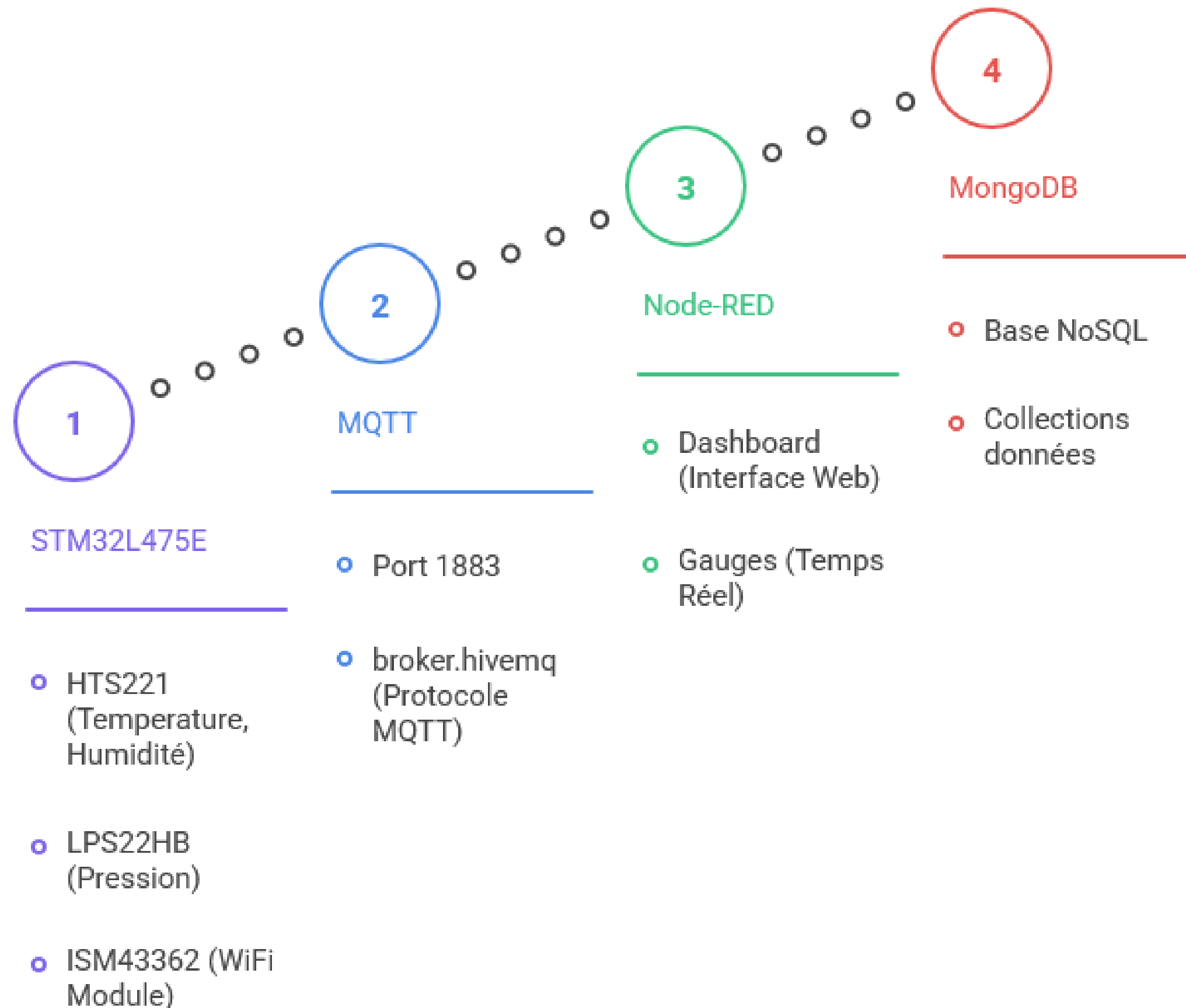


MongoDB (NoSQL)

Base de Données
Collections: sensor_data



Architecture de travail Implémentée



Configuration des capteurs sur CUBE IDE et visualisation sur puTTY

```
*** STM32 UART TEST - HELLO WORLD ***
```

```
=====
STM32L475E-IOT01A - Lecture des capteurs
=====
```

```
Initialisation des capteurs...
```

- Capteur de temperature : OK
- Capteur d'humidite : OK
- Capteur de pression : OK

```
Demarrage des mesures...
```

COM3 - PuTTY

MESURES DES CAPTEURS

Temperature	:	23.24 °C
Humidite	:	62.96 %
Pression	:	1006.51 hPa

MESURES DES CAPTEURS

Temperature	:	23.22 °C
Humidite	:	62.53 %
Pression	:	1006.52 hPa

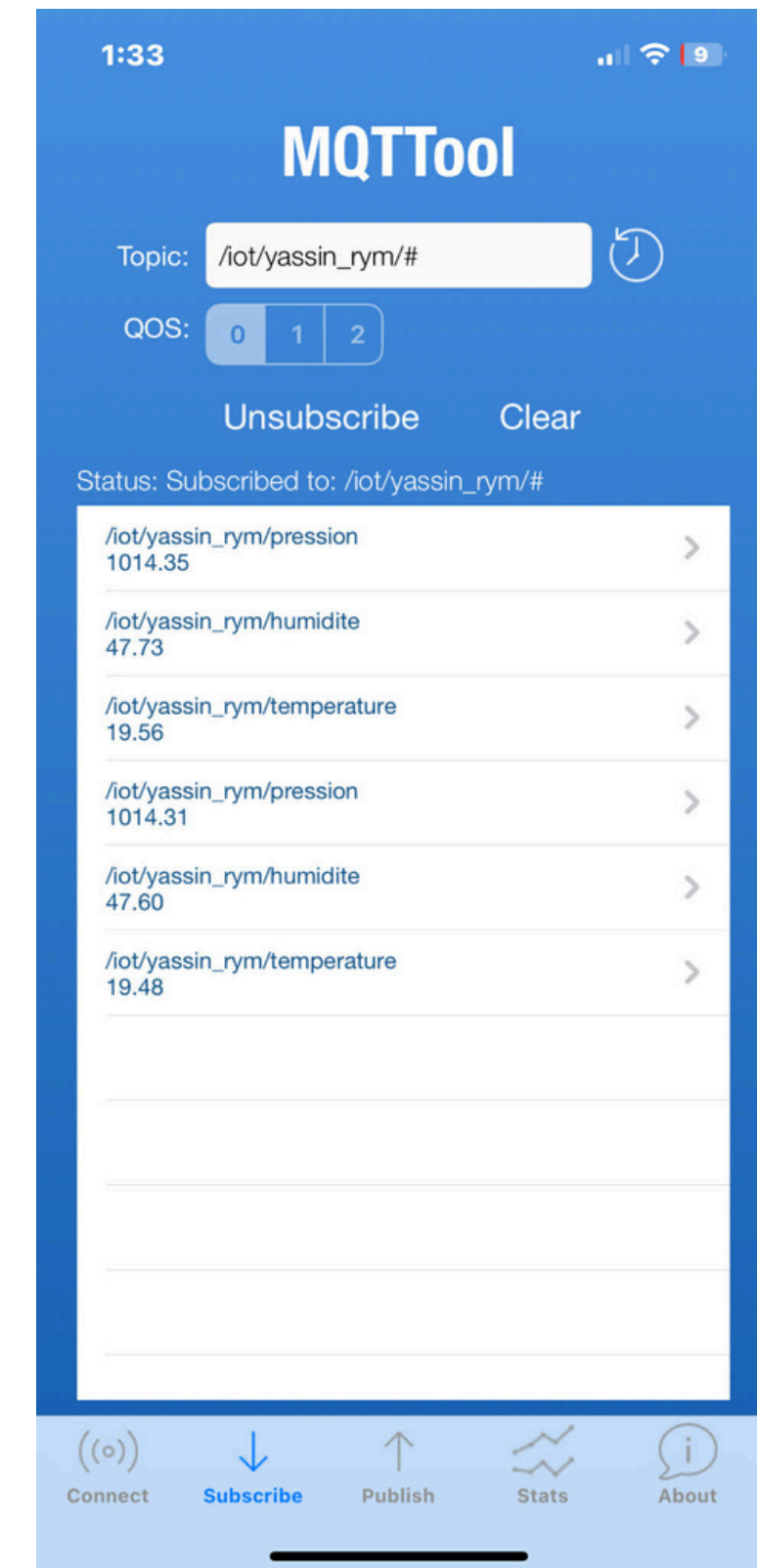
2 ème phase

migration vers arduino :
initialisation du module wifi et
envoi des donnés via un broker
MQTT

```
Message (Enter to send message to 'Discovery' on 'COM3')

WiFi: Connecte

--- Publication MQTT ---
Toutes les valeurs publiees!
Temp: 25.40
Hum : 49.80
Press: 1006.30
-----
```



3'ème phase

création du dashboard sur node red

The screenshot displays the Node-RED web interface. The main workspace shows a flow named 'Flux 1' with three primary input nodes: 'Temperature', 'Humidité', and 'Pression'. Each input node is connected to a series of processing nodes, including 'fstat', 'Gauge', 'Chart', 'Préparer DB', 'Temp Condition', 'Hum Condition', and 'Pression Stats'. These nodes are further connected to 'Etat du Temperature', 'Etat d'Humidité', and 'Pression Stats' respectively. The flow concludes with 'Reponse HTTP' nodes for each sensor type. The debug console on the right shows the following log entries:

```
17/12/2025 00:55:48
noeud: debug 1
/iot/yassin_rym/temperature :
msg.payload : number
26.5

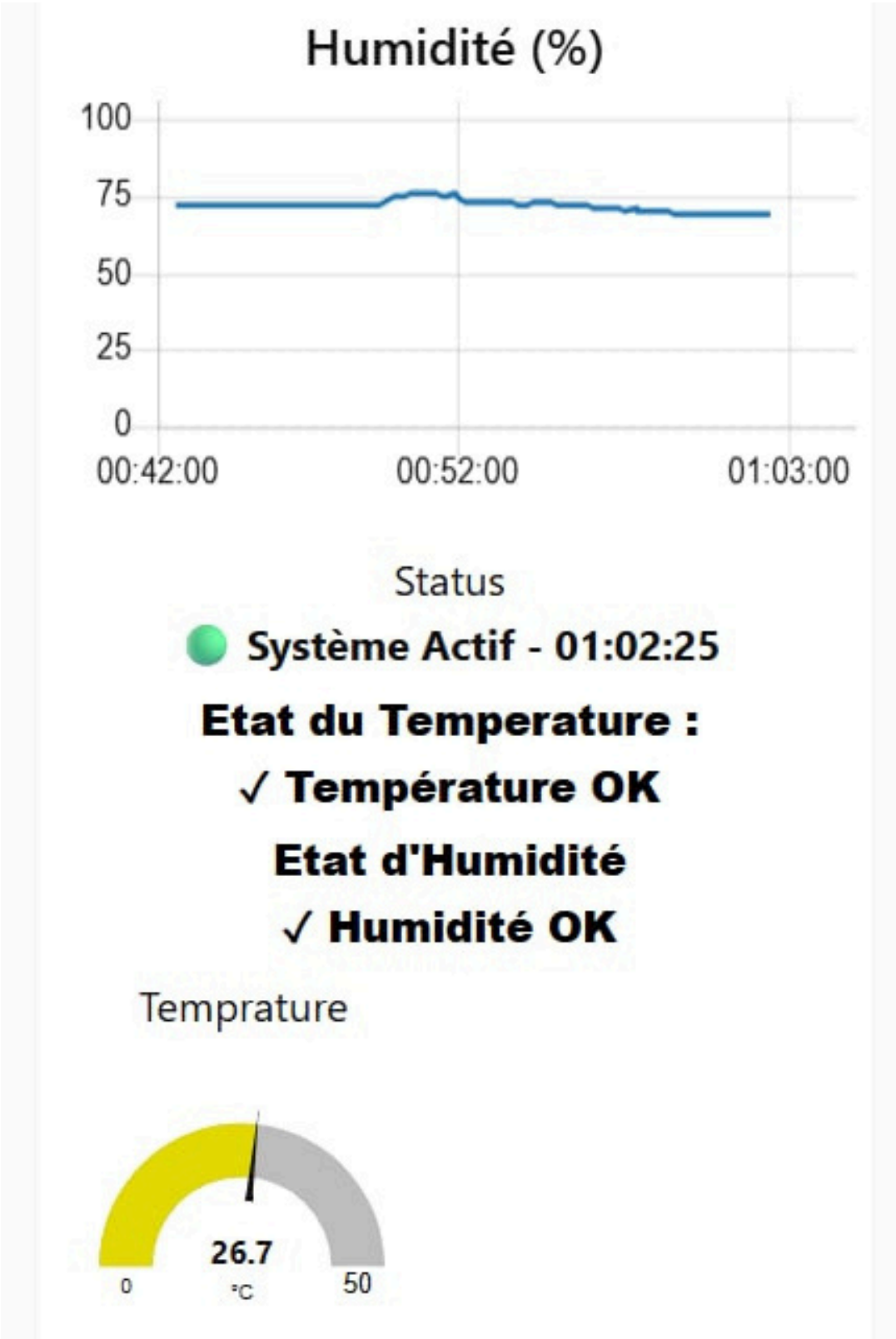
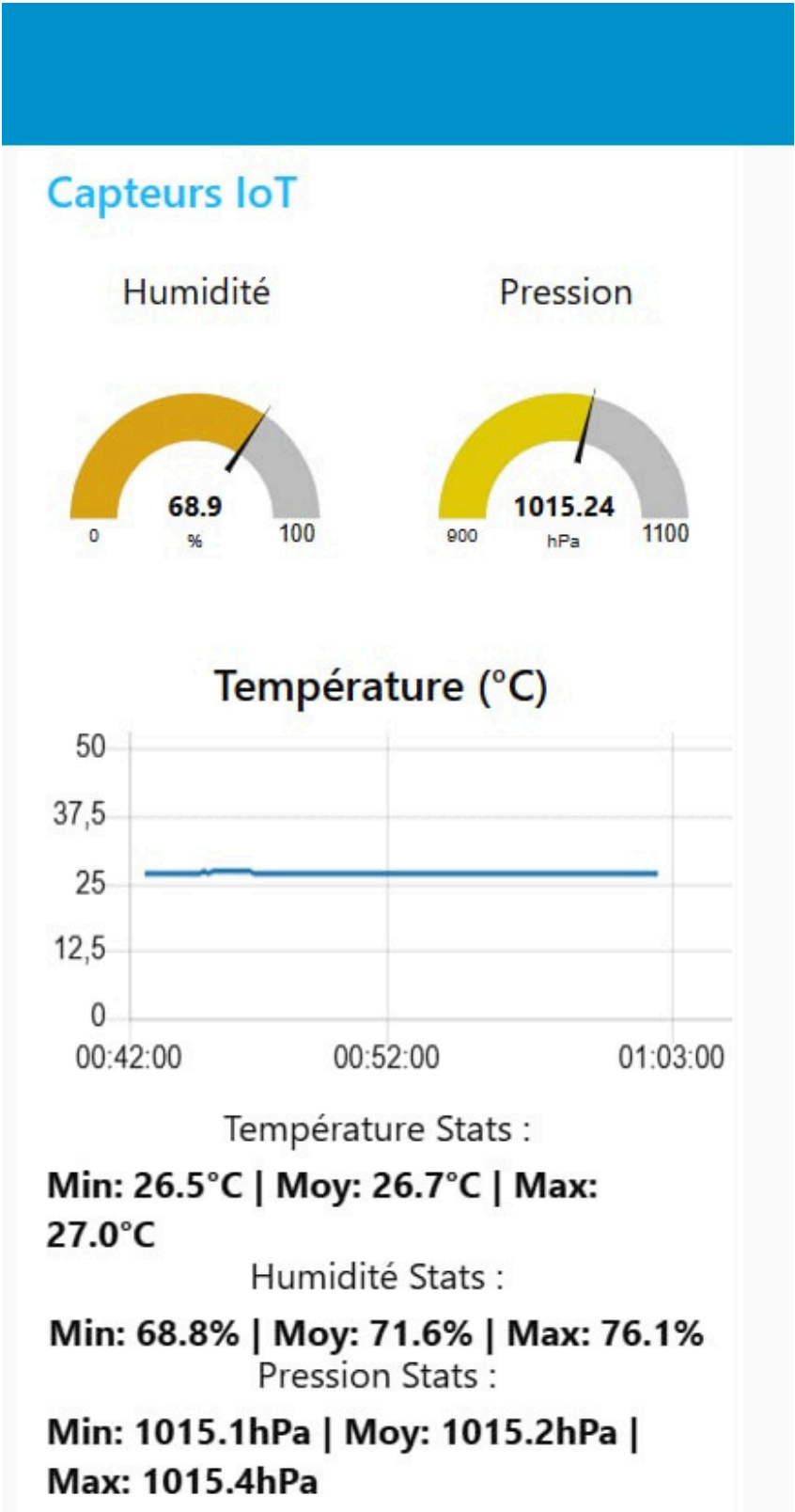
17/12/2025 00:55:48
noeud: debug 2
/iot/yassin_rym/humidite :
msg.payload : number
71.8

17/12/2025 00:55:49
noeud: debug 3
Flux 1
debug 3
1015.15

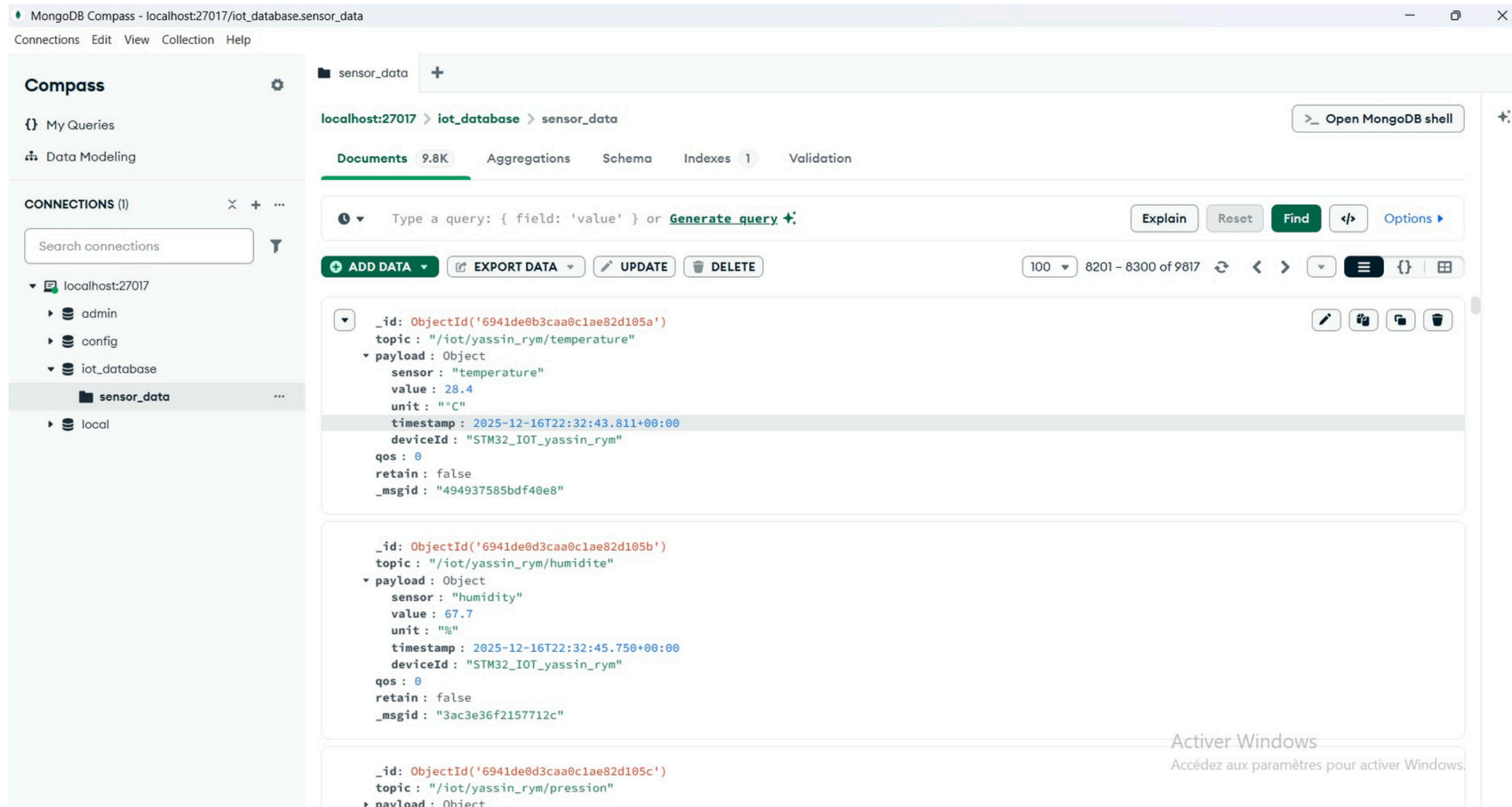
17/12/2025 00:55:59
noeud: debug 1
/iot/yassin_rym/temperature :
msg.payload : number
26.5

17/12/2025 00:55:59
noeud: debug 2
/iot/yassin_rym/humidite :
msg.payload : number
```

Interface graphique:



4^eème phase



Problèmes rencontrés et solutions envisagées

Problème	Impact	Solution Implémentée
Déconnexion WiFi aléatoire	Perte données	Fonction reconnectWiFi() avec vérification toutes les 10s
Incompatibilité bibliothèque WiFi	code ne compile pas	Utilisation WiFiST.h au lieu de WiFi.h + configuration SPI3
Serial Monitor vide après init capteurs	Pas de debug	Réinitialisation UART après init I2C
Complexité d'initialisation de wifi et de l'usage de MQTT sur cube IDE (https://github.com/eclipse-paho/paho.mqtt.embedded-c/)	nécessité d'ajout de beaucoup de fichiers headers et fichiers interface pour MQTT	changement vers Arduino IDE
Erreur de connexion du module Wifi	échec de connexion a cause de la bande passante du hotspot du téléphone qui est de 5 GHz	création d'un point d'accès de bande 5 GHz

Merci pour votre attention